Propositions de Projets PIX / PIX Project Proposals

Version Française

Projet 1 : Bras Robotique à Réducteurs Cycloïdaux "Custom" et Asservissement en Boucle Fermée

Taille de l'équipe : 2 à 4 étudiants
Durée : 2 semestres
Mots-clés : Mécanique de précision, Impression 3D / Usinage, Contrôle moteur, Boucle fermée, ROS.

Contexte & Objectif

S'inspirant des architectures open-source (Faze4) et des développements récents en mécatronique abordable (Arctos), ce projet vise à concevoir un bras robotique (3 à 6 axes) capable de rivaliser avec des systèmes industriels en termes de répétabilité, mais à un coût drastiquement réduit. L'objectif est de maîtriser la conception complète de réducteurs cycloïdaux "faits maison" et d'y coupler une électronique de contrôle en boucle fermée pour compenser les imperfections mécaniques.

Livrables Attendus

- Dossier de conception mécanique (CAO détaillée, notes de calculs sur les profils cycloïdaux).
- Un prototype fonctionnel d'au moins 3 axes articulés.
- Code source de l'asservissement moteur et de la cinématique (intégration ROS / MoveIt).
- Rapport de tests de performances (mesure du jeu mécanique, de la charge utile et de la répétabilité).

Jalonnement

Période	Phase de développement	Objectifs clés
Mois 1 à 2	S1 - État de l'art & Calculs	Calculs des profils cycloïdaux, répartition

Période	Phase de développement	Objectifs clés
		Méca/Élec.
Mois 3 à 4	S1 - Conception & Prototypage	CAO et fabrication d'une seule articulation de test.
Mois 5	S1 - Tests unitaires	Tests sur banc du réducteur (mesure backlash, frictions).
Mois 6 à 7	S2 - Fabrication complète	Usinage/Impression des pièces du bras complet, câblage.
Mois 8 à 9	S2 - Contrôle & Logiciel	Paramétrage PID (closed-loop), intégration logicielle ROS.
Mois 10	S2 - Validation	Tests finaux, préparation soutenance et démonstration.

Projet 2 : Développement d'un "Smart Actuator" Compact (Technologie Harmonic Drive)

Taille de l'équipe : 2 à 4 étudiants
Durée : 2 semestres
Mots-clés : Cobotique, Réducteur harmonique, Électronique embarquée, PCB, Bus CAN/EtherCAT.

Contexte & Objectif

La robotique collaborative (cobots) repose sur des actionneurs "tout-en-un" extrêmement denses. Ce projet ne vise pas à construire un robot complet, mais à concevoir l'élément le plus critique : l'actionneur intelligent. En s'inspirant d'entreprises comme Sweep Dynamics, l'équipe devra concevoir un module intégrant un moteur BLDC, un mini-réducteur à déformation

élastique (Harmonic Drive), et son électronique de puissance/communication dans un volume cylindrique restreint.

Livrables Attendus

- Modèle CAO complet de l'actionneur (intégration mécanique fine).
- Fichiers de fabrication (Gerber) du PCB sur-mesure.
- Un prototype d'actionneur assemblé.
- Un banc de test instrumenté pour valider le couple et le rendement du module.

Jalonnement

Période	Phase de développement	Objectifs clés
Mois 1 à 2	S1 - Recherche & Dimensionnement	Étude théorique réducteur harmonique, choix matériaux flexspline.
Mois 3 à 5	S1 - CAO & Lancement fabrication	CAO boîtier/réducteur, routage PCB, lancement fabrication.
Mois 6 à 7	S2 - Électronique & Assemblage	Soudure PCB, tests de communication (CAN), assemblage.
Mois 8 à 10	S2 - Tests & Caractérisation	Banc de test de charge, caractérisation couple/vitesse/rendement.

Projet 3 : Micro-manipulateur Amagnétique Piézoélectrique (MedTech)

Taille de l'équipe : 2 à 4 étudiants
Durée : 2 semestres
Mots-clés : Ingénierie biomédicale, Piézoélectricité, Amagnétisme, Électronique haute tension,

Micromécanique.

Contexte & Objectif

Dans le domaine chirurgical, les interventions guidées par IRM empêchent l'utilisation de moteurs classiques à cause des champs magnétiques. Ce projet propose de concevoir une preuve de concept (PoC) d'un micro-manipulateur ou effecteur robotique (pincette ou poignet) actionné exclusivement par des moteurs piézoélectriques. Le défi réside dans l'intégration de matériaux amagnétiques et le pilotage électronique complexe de ces actionneurs.

Livrables Attendus

- Dossier de recherche sur les contraintes IRM/Médicales et sélection des actionneurs.
- Conception d'une carte d'alimentation de puissance (haute tension/haute fréquence) pour piézo.
- Maquette fonctionnelle d'un manipulateur à 2 ou 3 degrés de liberté.
- Rapport de validation (précision des déplacements et validation du caractère amagnétique).

Jalonnement

Période	Phase de développement	Objectifs clés
Mois 1 à 2	S1 - Veille Technologique	Moteurs piézoélectriques, mécanismes compliants amagnétiques.
Mois 3 à 5	S1 - Électronique de Puissance	Design carte de commande (HT/HF), test unitaire d'un actionneur.
Mois 6 à 8	S2 - Conception Mécanique & PCB	CAO structure (plastique/céramique/alu amagnétique), routage PCB.
Mois 9 à 10	S2 - Intégration & Mesures	Programmation lois de commande, mesures de précision sous microscope.

Projet 4 : Architecture CPS pour Station Météorologique Spatiale Ionosphérique Low-Tech

Taille de l'équipe : Équipe multidisciplinaire
Durée : 10 mois (2 semestres)
Mots-clés : Météorologie spatiale, Signaux VLF, Raspberry Pi, Traitement du signal (DSP), Antenne cadre, Héliophysique.

Contexte & Objectif

La surveillance stratégique du guide d'onde Terre-Ionosphère est essentielle pour comprendre la dynamique des interactions Terre-Soleil. Ce projet vise à concevoir une station VLF (Very Low Frequency) au sol, alternative économique aux satellites, permettant de détecter les perturbations ionosphériques soudaines (SID) causées par les éruptions solaires. Le système nécessite une intégration multidisciplinaire allant de la capture analogique du signal (antenne cadre et préamplificateur SuperSID) jusqu'au traitement numérique via un nœud d'acquisition (Raspberry Pi) pour extraire les signatures d'événements spatiaux du bruit de fond.

Livrables Attendus

- Dossier de propagation et de dimensionnement (analyse du bruit RF, optimisation de l'antenne cadre 1x1m).
- Unité de conditionnement du signal (fabrication du circuit préamplificateur SuperSID V2 avec filtre passe-bas).
- Prototype CPS fonctionnel (intégration de l'antenne, blindage, et nœud DAQ Raspberry Pi).
- Rapport de validation scientifique (analyse empirique des SIDs validée par rapport aux signatures diurnes et corrélée aux flux de rayons X des satellites GOES).

Jalonnement

Période	Phase de développement	Objectifs clés
Mois 1 à 2	S1 - Recherche & Dimensionnement de l'Antenne	Revue VLF, optimisation géométrie bobine, choix des matériaux de structure.

Période	Phase de développement	Objectifs clés
Mois 3 à 4	S1 - Électronique Analogique	Routage PCB, assemblage préampli 40-60 dB, installation blindage coaxial.
Mois 5	S1 - Tests Analogiques	Tests unitaires analogiques, évaluation réponse en fréquence et dynamique.
Mois 6 à 7	S2 - Configuration Cyber & DSP	Setup environnement Linux/ALSA sur Raspberry Pi, routines DSP Python (FFT).
Mois 8 à 9	S2 - Intégration & Logiciel	Logging CSV automatisé, tableaux de bord en temps réel, déploiement terrain.
Mois 10	S2 - Validation Scientifique	Logging continu, corrélation croisée avec données satellites NOAA/GOES.

Projet 5 : Scan-to-VR et Jumeau Numérique pour le Suivi d'Avancement de Chantier

Taille de l'équipe : 2 à 4 étudiants
Durée : 2 semestres
Mots-clés : Réalité Virtuelle (VR), Photogrammétrie / LiDAR, BIM, Jumeau Numérique, Vision par Ordinateur, Continuité Numérique.

Contexte & Objectif

Le suivi de l'avancement des chantiers de construction nécessite une remontée d'informations rapide et précise afin de garantir la continuité numérique entre le terrain et le bureau d'études. Ce projet vise à développer un flux de travail "Scan-to-VR" permettant de capturer l'état réel

d'un chantier (via scanner LiDAR ou photogrammétrie) et de l'immerger dans un environnement de Réalité Virtuelle. L'objectif technique majeur consiste à implémenter des algorithmes de vision par ordinateur pour segmenter le nuage de points et détecter automatiquement les éléments de construction clés (murs, poteaux, ouvertures). Ces données réelles seront ensuite superposées et comparées à la maquette BIM initiale pour évaluer les écarts et l'état d'avancement sous la forme d'un jumeau numérique interactif.

Livrables Attendus

- Pipeline complet d'acquisition, de nettoyage et de traitement de nuages de points 3D.
- Algorithme de segmentation et de reconnaissance automatique d'éléments de construction (murs, etc.).
- Application VR (Unity ou Unreal Engine) permettant l'exploration immersive et comparative entre le scan et la maquette BIM.
- Rapport sur la précision de la détection et l'optimisation du flux de continuité numérique du chantier.

Jalonnement

Période	Phase de développement	Objectifs clés
Mois 1 à 2	S1 - État de l'art & Acquisition	Étude des méthodes LiDAR/Photogrammétrie et protocoles d'intégration BIM.
Mois 3 à 5	S1 - Traitement & Vision 3D	Nettoyage du nuage de points, développement de l'algorithme de détection (murs/piliers).
Mois 6 à 7	S2 - Développement VR	Intégration de la maquette BIM et du nuage segmenté dans le moteur 3D (Unity/Unreal).
Mois 8 à 10	S2 - Tests & Validation	Analyse comparative d'avancement, tests d'immersion VR et soutenance.

Projet 6 : Analyse Quasi-Temps Réel de Déformation en Impression 3D par Fusion de Capteurs

Taille de l'équipe : 2 à 4 étudiants
Durée : 2 semestres
Mots-clés : Fabrication Additive, Intel RealSense, Laser de précision, Fusion de capteurs, Vision par Ordinateur, Contrôle In-Situ, ROS.

Contexte & Objectif

Dans les procédés d'impression 3D (notamment la fabrication additive grand format ou l'impression de matériaux complexes), les pièces sont sujettes à des déformations en cours de fabrication (warping, affaissement, retrait thermique). Ce projet vise à développer un système d'analyse dimensionnelle en quasi-temps réel pour monitorer la stabilité de l'objet imprimé par rapport à son modèle CAO de référence.

Proposition d'architecture capteurs : L'équipe devra concevoir un système multi-modal embarqué sur la tête d'impression ou déporté, combinant :

- **Une caméra de profondeur (ex: Intel RealSense RGB-D) :** Pour acquérir un nuage de points global de la géométrie en cours et détecter les déformations macroscopiques en comparant la profondeur mesurée au modèle théorique.
- **Un capteur laser ponctuel ou profilomètre 2D :** Pour une mesure micrométrique haute fréquence de la hauteur et de la largeur du cordon venant d'être déposé, garantissant un suivi local ultra-précis.
- **Une micro-caméra thermique infrarouge** pour corréler les déformations détectées par vision avec les gradients de température (cause principale du warping).

Livrables Attendus

- Modélisation CAO et fabrication (impression 3D) d'un support embarqué pour l'assemblage Intel RealSense + Capteur Laser.
- Pipeline d'acquisition de données (nœuds ROS) synchronisant les flux de la caméra de profondeur et du télémètre laser.
- Algorithme de comparaison spatiale (ex: ICP - Iterative Closest Point) entre le nuage de points généré en quasi-temps réel et la géométrie de référence (G-Code / STL).
- Un démonstrateur fonctionnel (Preuve de Concept) testé en direct sur une imprimante 3D avec interface de visualisation des écarts dimensionnels.

Jalonnement

Période	Phase de développement	Objectifs clés
Mois 1 à 2	S1 - Architecture & Sélection	Choix des références capteurs, étude de la résolution spatiale, CAO du support d'intégration.
Mois 3 à 5	S1 - Acquisition & Calibration	Calibration extrinsèque caméra/laser, mise en place de l'environnement logiciel (ROS, OpenCV, PCL).
Mois 6 à 7	S2 - Développement Algorithmique	Algorithme de recalage (nuage de points vs modèle CAO de référence) et calcul de déviance.
Mois 8 à 10	S2 - Intégration sur Machine & Tests	Tests in-situ sur imprimante en cours de fonctionnement, visualisation des déformations (Dashboard) et soutenance.

Projet 7 : Contrôle VLA (Vision-Language-Action) d'un Robot PIPER pour le Second Œuvre

Taille de l'équipe : 2 à 4 étudiants
Durée : 2 semestres
Mots-clés : Vision-Language-Action (VLA), Apprentissage par Imitation (IL), Robotique PIPER, Second œuvre (BTP), ROS 2, Intelligence Artificielle.

Contexte & Objectif

Dans le secteur de la construction, les tâches du second œuvre (ponçage, application de mastic, peinture de retouche) sont hautement répétitives et sources de troubles musculosquelettiques. La robotique traditionnelle peine à s'y adapter en raison de la nature non structurée et changeante des chantiers. Ce projet propose d'exploiter les modèles fondationnels VLA (Vision-Language-Action), capables de lier des instructions en langage naturel, un flux vidéo, et des commandes motrices de bas niveau.

En s'appuyant sur un bras robotique open-source et abordable de type **PIPER**, l'équipe devra mettre en place un pipeline d'apprentissage par imitation (Imitation Learning). Les étudiants téléopéreront le robot pour réaliser une tâche spécifique de second œuvre (ex: "Appliquer un joint d'étanchéité sur cette plinthe") afin de constituer un jeu de données. Ce dataset servira à fine-tuner un modèle VLA (comme OpenVLA) pour que le robot puisse ensuite exécuter la tâche de manière autonome, en s'adaptant visuellement aux variations de son environnement.

Livrables Attendus

- Mise en service d'un environnement de téléopération pour le bras PIPER avec retour visuel synchronisé (caméra RGB-D).
- Constitution d'un dataset d'imitation (trajectoires cinématiques + flux vidéo + instructions textuelles) sur une maquette de second œuvre.
- Fine-tuning et déploiement d'un modèle VLA sur une unité de calcul embarquée (type NVIDIA Jetson).
- Démonstrateur physique prouvant la capacité du robot à accomplir la tâche sur commande vocale ou textuelle, avec évaluation du taux de succès.

Jalonnement

Période	**Phase de développement**	**Objectifs clés**
Mois 1 à 2	S1 - Setup Hardware & Téléopération	Assemblage/Configuration du robot PIPER, mise en place du contrôle sous ROS 2 et de l'interface maître-esclave.
Mois 3 à 5	S1 - Collecte de Données (Dataset)	Définition de la tâche de second œuvre (ex: jointure), téléopération répétée, enregistrement synchronisé Vision/Action.
Mois 6 à 7	S2 - Entraînement VLA	Traitement des données, fine-tuning d'un modèle VLA existant (OpenVLA ou similaire) via LoRA/Q-LoRA.

Période	Phase de développement	Objectifs clés
Mois 8 à 10	S2 - Déploiement & Évaluation	Inférence en temps réel, tests de robustesse (changement d'éclairage, déplacement de la cible) et soutenance.

Projet 8 : Impression 3D d'Argile d'un Éco-Quartier Vernaculaire Miniaturisé (500x500x500 mm)

Taille de l'équipe : 2 à 4 étudiants
Durée : 2 semestres
Mots-clés : Fabrication Additive, Argile / Terre crue, Architecture vernaculaire, Éco-quartier, LDM (Liquid Deposition Modeling), Modélisation Paramétrique.

Contexte & Objectif

La machine d'impression 3D argile (dotée d'un volume utile de 500x500x500 mm) étant déjà opérationnelle, ce projet se concentre sur la chaîne numérique, l'architecture et la rhéologie du matériau. L'ingénierie durable et la transition écologique nous poussent à redécouvrir les propriétés bioclimatiques de la terre crue. L'objectif est de concevoir et d'imprimer une maquette d'un éco-quartier miniaturisé, en s'inspirant fortement de l'architecture vernaculaire (structures organiques, murs respirants, formes favorisant la ventilation naturelle et le refroidissement passif). Les étudiants devront maîtriser la conception paramétrique des bâtiments, optimiser les trajectoires d'impression (slicing spécifique LDM) et affiner la consistance de l'argile pour garantir la tenue structurelle des modèles imprimés.

Livrables Attendus

- Modélisation CAO paramétrique de l'éco-quartier vernaculaire miniaturisé.
- Dossier d'optimisation des trajectoires d'extrusion (Slicing) adapté aux contraintes de la matière molle (gestion des surplombs, rétraction, continuité du cordon).
- Protocole de préparation rhéologique du mélange terre/eau garantissant la "constructabilité" et limitant le retrait au séchage.
- Maquette finale imprimée de l'éco-quartier (dans le volume 500x500x500 mm) validant la viabilité des géométries choisies.

Jalonnement

Période	Phase de développement	Objectifs clés
Mois 1 à 2	S1 - Recherche & CAO Paramétrique	Étude des formes vernaculaires, design de l'éco-quartier, génération des modèles 3D.
Mois 3 à 5	S1 - Slicing & Formulation Matériau	Paramétrage du G-Code pour la machine existante, tests de formulation d'argile, premières impressions de test.
Mois 6 à 7	S2 - Prototypage Itératif	Impression des modules individuels de l'éco-quartier, ajustement du débit et de la vitesse, analyse du séchage.
Mois 8 à 10	S2 - Impression Finale & Validation	Production de la maquette globale (500x500x500 mm), évaluation des propriétés bioclimatiques simulées, soutenance.

Version Française

Projet 9 : Démonstrateur « Lattice-Gen » – De la Génération Textuelle à l'Actionnement Physique

Taille de l'équipe : 2 à 4 étudiants
Durée : 2 semestres

Mots-clés : IA Générative, LLM, CAO Paramétrique, Python (build123d), Robotique Open-Source, Rapid Tooling.

Contexte & Objectif

Ce Projet se concentre de manière pragmatique sur la chaîne complète de la conception mécanique autonome. Il combine la puissance de l'IA générative médiée par le code avec la robotique open-source, ciblant spécifiquement les cas d'usage industriels d'outillage rapide (rapid tooling), de conception de gabarits de montage personnalisés, ou de fabrication de pièces de rechange d'urgence sur une ligne de production.
Le scénario de démonstration met en scène un opérateur sur une ligne d'assemblage qui fait face à l'intégration d'un nouveau type de composant tubulaire complexe qu'il doit manipuler robotiquement. L'opérateur formule une requête textuelle simple décrivant le composant. L'architecture IA interprète la demande, génère le code CAO paramétrique de la pince d'extrémité, valide sa topologie, et exporte la géométrie. La pince est imprimée en 3D localement, et un bras robotique de test est reconfiguré pour exécuter la tâche de manipulation. Ce démonstrateur tangible prouve la flexibilité absolue offerte par le couplage des LLM aux noyaux géométriques rigoureux.

Architecture Technique du Démonstrateur :

Composant du Démonstrateur	Technologie / Framework Utilisé	Fonction Technique	Référence Technologique
Couche IA Générative (LLM)	Claude 3.5 Sonnet / Llama 3 (local)	Interprétation du prompt et génération de script Python	Text-to-CAD Framework
Couche de Modélisation B-Rep	Bibliothèque Python build123d	Définition paramétrique spatiale de l'effecteur (pince)	Construction scriptée orientée objet

Composant du Démonstrateur	Technologie / Framework Utilisé	Fonction Technique	Référence Technologique
Couche de Validation Physique	Noyau géométrique OpenCascade	Validation topologique des booléens et génération STEP	Empêche les géométries invalides
Couche Matérielle (Robotique)	Projet Open-Source « Lattice »	Bras robotique modulaire et bas coût pour tester la pièce imprimée	Dépôt ahadjawaid/lattice

Livrables Attendus

- Interface ou pipeline logiciel intégrant un LLM pour la conversion d'une requête textuelle en code CAO Python.
- Scripts paramétriques génératifs pour les effecteurs robotiques.
- Prototype physique de l'effecteur imprimé en 3D.
- Intégration et validation expérimentale sur le bras robotique modulaire open-source Lattice.

Jalonnement

Période	Phase de développement	Objectifs clés
Mois 1 à 2	S1 - État de l'art & Setup IA	Configuration du LLM local et de l'environnement Python (build123d / OpenCascade).
Mois 3 à 5	S1 - Pipeline Text-to-CAD	Développement du pipeline de génération géométrique et validation topologique des modèles.

Période	Phase de développement	Objectifs clés
Mois 6 à 7	S2 - Robotique & Impression 3D	Fabrication du bras robotique Lattice et impression 3D de l'effecteur généré.
Mois 8 à 10	S2 - Intégration & Démonstrateur	Scénario de test final (requête → impression → actionnement) et soutenance.

Projet 10 : Démonstrateur « FIWARE-Naval-RAG » – L'Agent Contextuel pour la Supply Chain et la Maintenance

Taille de l'équipe : 2 à 4 étudiants
Durée : 2 semestres
Mots-clés : RAG, Base de données graphe (Neo4j), FIWARE (NGSI-LD), Agent IA, Supply Chain, Jumeau Numérique.

Contexte & Objectif

Ce Projet s'attaque directement à la gestion de la complexité de l'information et cible les problématiques critiques des grands intégrateurs navals concernant la gestion des données silotées, la documentation technique multilingue et l'état d'avancement de la chaîne d'approvisionnement en temps réel.
L'expérience utilisateur du démonstrateur place un technicien de maintenance face à une situation de crise. Il interroge vocalement l'assistant IA de l'usine pour connaître une procédure technique et vérifier le stock d'une pièce. L'architecture effectue instantanément un traitement multi-voies sophistiqué : d'une part, l'IA sollicite un système de Graph RAG pour naviguer dans la nomenclature complexe (BOM) et la documentation technique ; d'autre part, via le protocole MCP, l'IA interroge en temps réel le FIWARE Context Broker pour vérifier l'état des capteurs d'inventaire IoT. L'assistant virtuel synthétise ensuite une réponse complète

combinant le savoir technique statique et la réalité opérationnelle dynamique de la supply chain.

Architecture Technique du Démonstrateur :

Composant du Démonstrateur	Technologie / Framework Utilisé	Fonction Technique	Référence Technologique
Ingestion des Connaissances (BOM)	Base de données orientée graphe (Neo4j)	Représentation hiérarchique des nomenclatures et relations PLM	Graph RAG / OpenBOM
Ingestion Documentaire (Technique)	Base Vectorielle (ex: Qdrant / Milvus)	Indexation sémantique des manuels de maintenance et normes	Vector RAG classique
Couche de Contexte Sémantique IoT	FIWARE Orion Context Broker (NGSI-LD)	Maintien de l'état global et temps réel du jumeau numérique usine	Standards FIWARE
Couche d'Orchestration Agentique IA	FIWARE Context Broker MCP Server	Pont universel permettant au LLM de requêter FIWARE dynamiquement	Protocole MCP

Livrables Attendus

- Déploiement d'une infrastructure hybride RAG (Base Vectorielle et Base de données Graphe Neo4j).
- Mise en service d'un FIWARE Orion Context Broker simulant l'inventaire et les capteurs de l'usine.
- Configuration du serveur MCP permettant à l'Agent IA d'interroger dynamiquement FIWARE.

- Interface utilisateur (chatbot/vocal) du démonstrateur validant les requêtes croisées techniques/logistiques.

Jalonnement

Période	Phase de développement	Objectifs clés
Mois 1 à 2	S1 - Setup Bases de Données	Configuration de Neo4j et de la base vectorielle, structuration des données simulées (BOM / manuels).
Mois 3 à 5	S1 - Pipeline RAG Hybride	Développement de l'ingestion des connaissances et de l'interrogation sémantique de la documentation.
Mois 6 à 7	S2 - FIWARE & Jumeau Numérique	Déploiement du Context Broker (NGSI-LD) et configuration du protocole MCP Server.
Mois 8 à 10	S2 - Agent IA & Scénario Final	Finalisation de l'Agent IA, tests de requêtes complexes en temps réel et soutenance.

Projet 11 : Démonstrateur « Eco-Opti-Part » – Optimisation Multi-Physique et IA pour la Fabrication Additive

Taille de l'équipe : 2 à 4 étudiants
Durée : 2 semestres
Mots-clés : Optimisation IA, Regular Tree Search, CFD / FEA, Fabrication Additive Métallique, Éco-conception, Python.

Contexte & Objectif

Ce sujet de démonstrateur cible l'intersection entre l'intelligence artificielle, l'éco-innovation et la simulation physique, en s'inspirant directement des travaux de recherche sur la conception robuste pour la fabrication additive. Il répond aux besoins de réduction de masse et d'efficacité énergétique exprimés par les grands donneurs d'ordre.
Le scénario propose l'optimisation automatisée d'une pièce mécanique complexe, tel qu'un palier lisse hydrodynamique. L'ingénieur définit les contraintes de charge et de lubrification. L'agent IA s'appuie sur un algorithme de recherche arborescente régulière (Regular Tree Search) pour explorer de manière autonome l'espace des paramètres de conception générés via Python. Pour chaque itération géométrique, une simulation hydrodynamique est exécutée pour évaluer la friction et la portance. Le système itère jusqu'à générer un script build123d produisant une pièce topologiquement valide, allégée en matière, et prête pour l'impression 3D métallique locale.

Architecture Technique du Démonstrateur :

Composant du Démonstrateur	Technologie / Framework Utilisé	Fonction Technique	Référence Technologique
Couche d'Optimisation IA	Algorithme Regular Tree Search	Exploration autonome de l'espace de conception CAO	Simulation Optimization
Couche de Simulation	Solveur CFD / FEA	Évaluation physique (lubrification hydrodynamique)	Gap-Dependent Scaling
Couche Générative CAO	Script paramétrique build123d	Génération itérative de la géométrie B-Rep valide	Modélisation Python

Composant du Démonstrateur	Technologie / Framework Utilisé	Fonction Technique	Référence Technologique
Couche de Fabrication	Fabrication Additive Métallique	Impression de la pièce éco-conçue allégée	IRT Jules Verne

Livrables Attendus

- Algorithme d'optimisation IA (Regular Tree Search) couplé au script paramétrique de la géométrie.
- Environnement de simulation physique (CFD/FEA) automatisé en boucle avec la génération CAO.
- Génération d'un design de palier optimisé, validé numériquement (réduction de masse / performances maintenues).
- Fichier prêt pour l'impression 3D métallique (ou impression plastique de validation).

Jalonnement

Période	Phase de développement	Objectifs clés
Mois 1 à 2	S1 - CAO Paramétrique & Contraintes	Développement du script build123d du palier et définition des critères d'éco-conception.
Mois 3 à 5	S1 - Boucle de Simulation	Automatisation des calculs CFD/FEA pour l'évaluation physique de chaque géométrie générée.
Mois 6 à 7	S2 - Implémentation IA (Tree Search)	Intégration de l'algorithme de recherche pour l'exploration de l'espace de conception.

Période	Phase de développement	Objectifs clés
Mois 8 à 10	S2 - Optimisation & Validation	Exécution de la boucle complète, analyse des résultats d'optimisation et soutenance.

Projet 14 : Transmission Optique de Signaux Audio - De l'Onde Lumineuse au Son

Taille de l'équipe : 2 à 4 étudiants
Durée : 2 semestres
Mots-clés : Optique, Transmission de signal, LED, Fibre optique, Multiplexage, Photoconductivité.

Contexte & Objectif

Ce projet explore les fondamentaux de la transmission d'informations par la lumière. L'objectif est de concevoir et de réaliser un système expérimental capable de transmettre un signal audio via une onde lumineuse porteuse. En exploitant les propriétés de l'optique géométrique (réflexion totale, guidage d'onde dans une fibre) et ondulatoire (diffraction, multiplexage par réseau), les étudiants devront d'abord construire un télégraphe optique simple, puis évoluer vers un émetteur/récepteur audio complet. Le défi technique final consistera à mettre en œuvre un système de multiplexage fréquentiel utilisant une LED RGB pour transmettre trois signaux audio distincts simultanément à travers une même fibre optique, et à les démultiplexer à la réception.

Livrables Attendus

- Dossier d'étude théorique sur les modèles de la lumière (géométrique, ondulatoire, corpusculaire) et les principes de modulation d'amplitude.

- Réalisation d'un télégraphe optique de base (LED + photorésistance + buzzer).
- Prototype fonctionnel d'un émetteur/récepteur audio (intégration de transformateurs et de hauts-parleurs pour l'amplification).
- Démonstrateur de multiplexage/démultiplexage optique (LED RGB, fibre optique, réseau de diffraction) pour la transmission simultanée de trois signaux.

Jalonnement

Période	Phase de développement	Objectifs clés
Mois 1 à 2	S1 - Fondamentaux Optiques & Télégraphe	Étude de la réflexion totale, réalisation et test d'un télégraphe optique simple sur plaque d'essai.
Mois 3 à 5	S1 - Transmission Audio Simple	Conception de l'émetteur audio (modulation par LED) et du récepteur (photorésistance, transformateur, haut-parleur).
Mois 6 à 7	S2 - Multiplexage & Guidage d'Onde	Intégration d'une LED RGB et d'une fibre optique pour la transmission de 3 signaux couplés.
Mois 8 à 10	S2 - Démultiplexage & Validation	Mise en place du réseau de diffraction pour la séparation des signaux, tests d'amplification finaux et soutenance.